

专题抛物线性质归类

目录

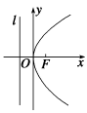
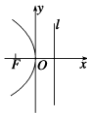
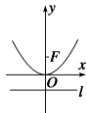
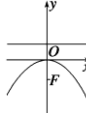
【题型一】抛物线定义 1：轨迹.....	3
【题型二】抛物线定义 2：方程与曲线.....	4
【题型三】 抛物线定义 3：到焦点到准线距离互化.....	4
【题型四】抛物线定义 4：焦半径坐标公式.....	5
【题型五】焦半径与焦点弦 1： $\frac{1}{ FA } + \frac{1}{ FB } = \frac{2}{p}$	6
【题型六】焦半径与焦点弦 2：“梯形”模型.....	7
【题型七】焦半径与焦点弦 3：焦半径“夹角”公式.....	7
【题型八】焦半径与焦点弦 3：定比分点.....	8
【题型九】 最值与范围.....	9
【题型十】 小题大做.....	9

综述

1.抛物线有关知识：

(1)抛物线定义： $|PF|=|PM|$ ，点 F 不在直线 l 上， $PM \perp l$ 于 M .

(2)抛物线的标准方程与几何性质

标准方程	$y^2=2px (p>0)$	$y^2=-2px(p>0)$	$x^2=2py(p>0)$	$x^2=-2py(p>0)$
	p 的几何意义：焦点 F 到准线 l 的距离			
图形				
顶点	$O(0,0)$			
对称轴	$y=0$		$x=0$	
焦点	$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$	$F\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$	$F\left(0, \frac{p}{2}\right)$	$F\left(0, -\frac{p}{2}\right)$
离心率	$e=1$			

准线方程	$x = -\frac{p}{2}$	$x = \frac{p}{2}$	$y = -\frac{p}{2}$	$y = \frac{p}{2}$
范围	$x \geq 0, y \in \mathbf{R}$	$x \leq 0, y \in \mathbf{R}$	$y \geq 0, x \in \mathbf{R}$	$y \leq 0, x \in \mathbf{R}$
开口方向	向右	向左	向上	向下

2. 弦长公式

弦长公式: $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1-x_2| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|$;

3. 重要结论:

抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点弦 AB , 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, AB 的中点 E , 准线为 l .

(1) 焦半径问题: ① 焦半径: $|AF| = |AD| = x_1 + \frac{p}{2}$, $|BF| = |BC| = x_2 + \frac{p}{2}$ (随焦点位置变动而改变);

② 焦点弦: $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$ (其中, α 为直线 AB 的倾斜角); ③ $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$;

焦半径公式得: $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \theta}$, $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \theta}$,

(2) A 、 B 两点的横坐标之积、纵坐标之积为定值, 即 $x_1 \cdot x_2 = \frac{p^2}{4}$, $y_1 \cdot y_2 = -p^2$ (随焦点动而变);

图 4

(3) 其他结论: ① $S_{\triangle OAB} = \frac{p^2}{2 \sin \alpha}$ (其中, α 为直线 AB 的倾斜角); ② 以 AB 为直径的圆必与准线相切于点 H .

4. 抛物线焦点弦的几个常用结论

设 AB 是过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 的弦, 若 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则:

(1) $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$, $y_1 y_2 = -p^2$;

(2) 若点 A 在第一象限, 点 B 在第四象限, 则 $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \alpha}$, $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \alpha}$,

弦长 $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$, (α 为直线 AB 的倾斜角);

(3) $\frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{2}{p}$;

(4) 以 AB 为直径的圆与准线相切;

(5) 以 AF 或 BF 为直径的圆与 y 轴相切.

5. 抛物线切点弦公式:

(1) 点 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = 2mx (m \neq 0)$ 上一点, 则抛物线过点 P 的切线方程是:
 $y_0 y = m(x_0 + x)$;

(2) 点 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $x^2 = 2my (m \neq 0)$ 上一点, 则抛物线过点 P 的切线方程是:
 $x_0 x = m(y_0 + y)$.

5. 焦点弦定比分点

过抛物线的焦点 F 的弦 AB 与对称轴的夹角为 θ , 且 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$, $\cos \theta = \left| \frac{\lambda-1}{\lambda+1} \right|$, $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$.



热点题型归纳

【题型一】抛物线定义 1: 轨迹

【典例分析】

已知动点 $M(x, y)$ 到定点 $F(1, 0)$ 与定直线 $x = 0$ 的距离的差为 1. 则动点 M 的轨迹方程为 _____.

【提分秘籍】

基本规律

求轨迹方程的常见方法有:

- ①直接法, 设出动点的坐标 (x, y) , 根据题意列出关于 x, y 的等式即可;
- ②定义法, 根据题意动点符合已知曲线的定义, 直接求出方程;
- ③参数法, 把 x, y 分别用第三个变量表示, 消去参数即可;
- ④逆代法, 将 $\begin{cases} x_0 = g(x) \\ y_0 = h(x) \end{cases}$ 代入 $f(x_0, y_0) = 0$.

附加: 直线与双曲线的位置关系:

1. 过点 $(1, 1)$ 的直线与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 只有一个公共点, 则满足条件的直线有 ()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

2. 若过点 $P(0, 1)$ 作直线 l , 使 l 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 有且仅有一个公共点, 则直线 l 的方程为_____.

【题型二】抛物线定义 2：方程与曲线

【典例分析】

已知动点 $M(x, y)$ 的坐标满足 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+2|$, 则动点 M 的轨迹方程为_____.

【变式训练】

1. 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + \left(y - \frac{p}{2}\right)^2} = \left|y + \frac{p}{2}\right|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是()

- A. 射线 B. 直线 C. 抛物线 D. 椭圆

【题型三】抛物线定义 3：到焦点到准线距离互化

【典例分析】

已知抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点为 F , 定点 $A(4, 3)$, 点 P 为抛物线上一点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为()

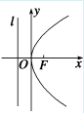
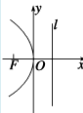
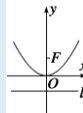
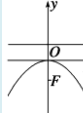
- A. 8 B. $8\sqrt{2}$ C. 6 D. $6\sqrt{2}$

【提分秘籍】

基本规律

(1) 抛物线定义: $|PF| = |PM|$, 点 F 不在直线 l 上, $PM \perp l$ 于 M .

(2) 抛物线的标准方程与几何性质

标准方程	$y^2 = 2px (p > 0)$	$y^2 = -2px (p > 0)$	$x^2 = 2py (p > 0)$	$x^2 = -2py (p > 0)$
	p 的几何意义: 焦点 F 到准线 l 的距离			
图形				
顶点	$O(0, 0)$			
对称轴	$y = 0$		$x = 0$	
焦点	$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$	$F\left(-\frac{p}{2}, 0\right)$	$F\left(0, \frac{p}{2}\right)$	$F\left(0, -\frac{p}{2}\right)$

离心率	$e=1$			
准线方程	$x=-\frac{p}{2}$	$x=\frac{p}{2}$	$y=-\frac{p}{2}$	$y=\frac{p}{2}$
范围	$x \geq 0, y \in \mathbf{R}$	$x \leq 0, y \in \mathbf{R}$	$y \geq 0, x \in \mathbf{R}$	$y \leq 0, x \in \mathbf{R}$
开口方向	向右	向左	向上	向下

【变式训练】

1. 已知 P 为抛物线 $y^2 = -6x$ 上一个动点, Q 为圆 $x^2 + (y-6)^2 = \frac{1}{9}$ 上一个动点, 那么点 P 到点 Q 的距离与点 P 到 y 轴距离之和的最小值是 ()

- A. $\frac{3\sqrt{17}-7}{2}$ B. $\frac{9\sqrt{17}-11}{6}$ C. $\frac{9\sqrt{17}-1}{6}$ D. $\frac{3\sqrt{17}+1}{2}$

2. 已知点 P 为抛物线 $y^2 = -4x$ 上的动点, 设点 P 到 $l_2: x=1$ 的距离为 d_1 , 到直线 $x+y-4=0$ 的距离为 d_2 , 则 d_1+d_2 的最小值是 ()

- A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ C. 2 D. $\sqrt{2}$

【题型四】抛物线定义 4: 焦半径坐标公式

【典例分析】

已知 $P_i (i=1, 2, 3, \dots, 2023)$ 是抛物线 $C: y^2 = 2x$ 上的点, F 是抛物线 C 的焦点, 若

$$\vec{P_1F} + \vec{P_2F} + \dots + \vec{P_{2023}F} = \vec{0}, \text{ 则 } |\vec{P_1F}| + |\vec{P_2F}| + \dots + |\vec{P_{2023}F}| = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【提分秘籍】

基本规律

抛物线 $y^2 = 2px (p>0)$ 焦点弦 AB , 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, AB 的中点 E , 准线为 l .

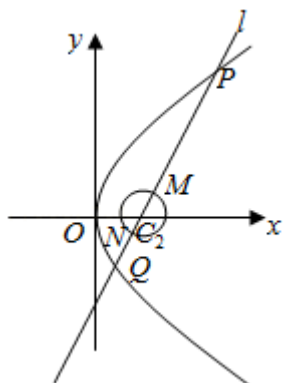
焦半径问题: ①焦半径: $|AF| = |AD| = x_1 + \frac{p}{2}$, $|BF| = |BC| = x_2 + \frac{p}{2}$ (随焦点位置变动而改变);

【题型五】焦半径与焦点弦 1: $\frac{1}{|FA|} + \frac{1}{|FB|} = \frac{2}{p}$

【典例分析】

如图所示, 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2px$ 过点 $(2, 4)$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$. 过圆心 C_2 的直线 l

与抛物线 C_1 和圆 C_2 分别交于 P, Q, M, N ，则 $|PM| + 4|QN|$ 的最小值为（ ）



- A. 23 B. 42 C. 12 D. 13

【提分秘籍】

基本规律

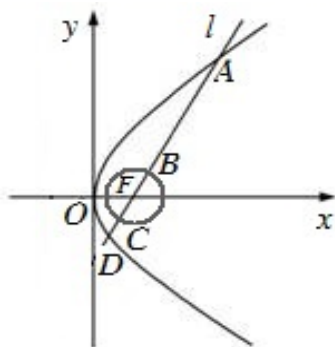
抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点弦 AB ，设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ， AB 的中点 E ，准线为 l 。

$$\text{焦半径: } \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{p}$$

【变式训练】

1. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到其准线的距离为 2，圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 1$ ，过 F 的直线 l 与抛物线 C 和圆 M 从上到下依次交于 A, P, Q, B 四点，则 $|AP| + 4|BQ|$ 的最小值为_____。

2. 如图，已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，直线 l 过 F 且依次交抛物线及圆 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 于点 A, B, C, D 四点，则 $9|AB| + 4|CD|$ 的最小值为_____。



【题型六】焦半径与焦点弦 2：“梯形”模型

【典例分析】

已知 A, B 是抛物线 $y^2 = -6x$ 上的两点, 且 $|AB| = 11$, 则线段 AB 的中点到 y 轴的距离的最小值为 ().

- A. $\frac{7}{2}$ B. 4 C. $\frac{9}{2}$ D. 5

【变式训练】

1. 已知抛物线 $C: x^2 = 6y$ 的焦点为 F , 直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 若 AB 的中点的纵坐标为 5, 则 $|AF| + |BF| =$ _____.

2. 过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点作直线交抛物线于点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 若 $x_1 + x_2 = 6$, 则线段 AB 的中点 M 到抛物线准线的距离为 _____.

3. 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 已知点 A, B 为抛物线上的两个动点, 且满足 $\angle AFB = 60^\circ$. 过弦 AB 的中点 M 作抛物线准线的垂线 MN , 垂足为 N , 则 $\frac{|MN|}{|AB|}$ 的最大值为 _____.

【题型七】焦半径与焦点弦 3: 焦半径“夹角”公式

【典例分析】

若过抛物线 $y^2 = x$ 的焦点 F 的直线 l 交抛物线于 A, B 两点, 且直线 l 的倾斜角 $\theta \geq \frac{\pi}{4}$, 点 A 在 x 轴上方, 则 $|FA|$ 的取值范围是 _____.

【提分秘籍】

基本规律

抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点为 F , 焦点弦 AB , 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$,

焦半径公式: $|AF| = \frac{p}{1 - \cos \theta}$, $|BF| = \frac{p}{1 + \cos \theta}$,

【题型八】焦半径与焦点弦 3: 定比分点

【典例分析】

过抛物线 $y^2 = px$, ($p > 0$) 的焦点 F 作直线 l , 交抛物线于 A, B 两点, 若 $|FA| = 3|FB|$, 则直线 l 的倾斜角等于 _____.

【提分秘籍】

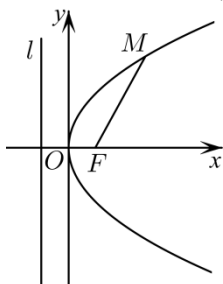
基本规律

过抛物线的焦点 F 的弦 AB 与对称轴的夹角为 θ , 且 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$, $\cos \theta = \left| \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1} \right|$

$$|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$$

【变式训练】

1. 若 M 是抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点, F 是抛物线的焦点, 以 Fx 为始边、 FM 为终边的角 $\angle xFM = 60^\circ$, 则 $|MF| =$ _____.



2. 已知倾斜角为 60° 的直线 l 过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F , 且与 C 交于 A, B 两点 (点 A 在第一象限), 若 $|AF| = 3$, 则 $|BF| =$ _____.

【题型九】 最值与范围

【典例分析】

已知 F 为抛物线 $y^2 = x$ 的焦点, 点 A, B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 6$ (其中 O 为坐标原点), 则 $\triangle ABO$ 与 $\triangle AFO$ 面积之和的最小值是 ()

- A. $\frac{17\sqrt{2}}{8}$ B. 3 C. $\frac{3\sqrt{2}}{8}$ D. $\frac{3\sqrt{13}}{2}$

【题型十】 小题大做

【典例分析】

抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(x, y)$ 为该抛物线上的动点, 点 A 是抛物线的准线与坐标轴的交点, 则 $\frac{|PA|}{|PF|}$ 的最大值是 ()

- A. 2 B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【变式训练】

1. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 P, Q, R 在 C 上, 且 $\triangle PQR$ 的重心为 F , 则 $|PF| + |QF|$ 的取值范围为

A. $\left(3, \frac{9}{2}\right) \cup \left(\frac{9}{2}, 5\right]$ B. $\left[4, \frac{9}{2}\right) \cup \left(\frac{9}{2}, 5\right]$ C. $(3, 4) \cup \left(4, \frac{9}{2}\right)$ D. $[3, 5]$

2. 已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，过点 F 的直线与该抛物线交于 A 、 B 两点，且 $16 \leq |AB| \leq 24$ ， O 为坐标原点，记直线 OA 、 OB 的斜率分别为 k_1 、 k_2 ，则 $\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ 的取值范围是

A. $[-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$

B. $[-\sqrt{2}, -1] \cup [1, \sqrt{2}]$

C. $[-2, -1] \cup [1, 2]$

D. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$